

LMS-6000系列通讯协议规范

起草：_____

校验：_____

审核：_____

版本：V0.1

日期：2022-2-24

版本历史		
版本	日期	说明
V0.1	2022.2.24	起草

1. 仪器供电：

- (1) 可使用 USB-TYPE-C 端口供电（该端口内置锂电池充电功能），理论电流消耗 $\leq 300\text{mA}$ （不含充电），理论电压 $\leq 5.5\text{V}$ ；
- (2) 可使用直流电源供电，兼容工业 12V/24V 标准，理论电流消耗 $\leq 300\text{mA}$ ，理论电压范围为 8~32V；
- (3) 可使用内置锂电池供电（3.7V/4000mAh，可选，使用 USB-TYPE-C 端口充电，充电电流 $\leq 1\text{A}$ ），正常测试理论使用时间 $\geq 24\text{h}$ ；

以上三种供电方式可全部连接，在任意一种电源掉电后，仪器会自动切换供电端口，且不影响仪器正常使用，当所有供电端口均掉电后（内部具有锂电池电量测量，检测到锂电池电量低且无其他端口供电后仪器将强制关机，直流电源不具有充电功能），仪器将关机。

2. 通讯端口：

- (1) 可使用 USB-TYPE-C 端口进行协议通讯，也可使用该端口与配套上位机联机测试；
- (2) 可使用 RS-232 端口进行协议通讯（3 线），也可使用该端口与配套上位机联机测试；
- (3) 可使用 RS-485 端口进行协议通讯（2 线），也可使用该端口与配套上位机联机测试；
- (4) 可使用蓝牙端口进行协议通讯，也可使用该端口与配套 APP 联机测试（开发中）；

注意：本通讯协议只适用本型号仪器，上述 4 种接口均使用一致的协议：波特率使用 115200，1 位停止位，8 位数据位，无奇偶校验，指令周期须大于 25ms。上述 4 种端口均能响应本协议，但不可同时使用不同端口操作，操作时只能使用其中一种端口。

3. 通讯协议帧格式:

仪器地址	功能码	数据长度	数据	结束符
1 字节 (0x8C)	1 字节	2 字节	由数据长度决定	2 字节 (0x0D 0x0A)

备注：数据长度=功能码+实际数据量+数据；如：数据有 10 字节内容，那么本次通讯帧数据长度为
功能码 1 字节+数据长度 2 字节+数据 10 字节=13 字节；所以数据长度的内容应该是 0x000D，同时遵循低前
高后原则；数据长度第一字节内容=0x0D，第二字节内容=0x00

4. 仪器功能码:

功能码	功能描述	长度	注释
0x08	用于连接仪器	发送无数据，返回 22 字节数据	10 字节联机数据,4 字节仪器编号数据，2 字节参数数量，2 字节参数数量字节数,2 字节起始波长，2 字节结束波长，1 字节带/不带 TM-30 参数标志
0x1A	开始测试	发送返回均无数据	
0x1B	停止测试	发送返回均无数据	暂不使用
0x1D	读测试结果	返回 n 字节测试结果数据	由实际型号的参数确定
0x5C	写积分时间	发送携带 4 字节数据，返回无数据	写入 4 字节积分时间数据
0x53	读积分时间	发送无数据，返回携带 4 字节数据	读取 4 字节积分时间数据
0x5D	写积分时间自动/锁定	发送携带 1 字节数据，返回无数据	写入 1 字节积分调节类型数据
0x54	读积分时间自动/锁定	发送无数据，返回携带 1 字节数据	读取 1 字节积分调节类型数据

5.功能码描述

(1) 0x08 联机功能码

与仪器联机使用 0x08 功能码；上位机发送给仪器内容为：

仪器地址+联机+数据长度+结束符=0x8C+0x08+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：

仪器地址+联机+数据长度+数据+结束符=0x8C+0x08+0x20+0x00+(10 字节型号+4 字节仪器编号+2 字节参数数量+2 字节参数字节长度+2 字节起始波长+2 字节停止波长+1 字节 TM-30 参数标志)+0x0D+0x0A；

定义： 联机功能码，发送时无需携带数据，返回有 10 字节型号（ASCII 码）和 4 字节仪器编号数据（整数，低前高后转换）2 字节参数数量（整数，低前高后转换）2 字节参数字节长度（整数，低前高后转换）2 字节起始波长（整数，低前高后转换），2 字节停止波长（整数，低前高后转换），1 字节 TM-30 标志，=0 无 TM-30 参数，=1 有 TM-30 参数，请首先使用联机功能码进行联机。

(2) 0x1A 开始测试功能码

开始测试使用 0x1A 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+开始测试+数据长度+结束符=0x8C+0x1A+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：仪器地址+开始测试+数据长度+结束符=0x8C+0x1A+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

定义： 开始测试功能码，发送无数据，返回无数据，仪器收到开始测试命令后执行一次测试后停止；发送读取测试结果命令将返回本次测试结果，如应用端需要实现连续测试，必须循环发送本命令+ 读取结果命令，可参考文档后续部分操作流程。

(3) 0x1B 停止测试功能码

停止测试使用 0x1B 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+停止测试+数据长度+结束符=0x8C+0x1B+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：仪器地址+停止测试+数据长度+结束符=0x8C+0x1B+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

定义： 停止测试功能码，发送无需数据，返回无数据，收到停止测试命令后仪器将不再进行测试操作，由于仪器始终处于单次测试模式，所以停止测试暂不使用，留待后续做其他应用。

(4) 0x1D 读测试结果功能码

读测试结果使用 0x1D 功能码；上位机发送给仪器内容为：

仪器地址+读测试结果+数据长度+结束符=0x8C+0x1B+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：仪器地址+读测试结果+数据长度+结果数据+结束符=0x8C+0x1D+(n+3)+n+0x0D+0x0A；

定义： 读测试结果功能码，发送无数据，返回 n 字节测试结果数据；开始测试后，当仪器端计算出结果后才会响应本帧，否则仪器将无任何返回，应用端需持续发送本命令来获取测试结果，测试结果数据的每一个数据长度统一使用 4 字节浮点型，转换规则可参考 C/C++ 联合体共用体；总的测试结果数据长度 n=联机参数中的参数数量*4，具体型号与参数参考文档末尾附件。

注意：解析时数据第一个参数的字节起始位置在协议帧中的数据段的起始位置，而不是收到的第一个字节，请特别注意!!!

(5) 0x5C 写积分时间功能码

写积分时间功能使用 0x5C 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+写积分时间+数据长度+积分时间数据+结束符=0x8C+0x5C+0x07+0x00+4 字节积分时间+0x0D+0x0A；

仪器返回：仪器地址+写积分时间数据+数据长度+结束符=0x8C+0x5C+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

定义： 写积分时间功能码，发送携带 4 字节数据，返回无数据，积分时间单位以 uS 为单位；整数，例如，要发送的积分时间为 100ms，换算成 uS=100*1000=100000uS；100000 换算成十六进制=0x186A0；遵循低前高后原则，写入的积分时间数据顺序为：0xA0，0x86，0x01，0x00；最大积分时间 5000000uS，最小积分时间 500uS，分辨率 1uS；通过本命令可以设置仪器当前的具体积分时间，如果已经使用自动积分模式，那么即使设置了积分时间，仪器也会自动调整，如此设置积分时间将无实际意义；只有在锁定下设置才有实际意义，使用自动积分则无需关注本命令。积分时间掉电不保存，上电默认 100ms。

(6) 0x53 读积分时间功能码

读积分时间功能使用 0x53 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+写积分时间+数据长度+积分时间数据+结束符=0x8C+0x53+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：

仪器地址+读积分时间数据+数据长度+积分时间+结束符=0x8C+0x53+0x07+0x00+4 字节积分时间 0x0D+0x0A；

定义： 读积分时间功能码，发送无数据，返回携带 4 字节数据，积分时间单位以 μs 为单位；数据解析遵循低前高后原则；

通过本命令可以获取仪器当前的具体积分时间。

(7) 0x5D 写积分时间自动/锁定功能码

写积分时间自动/锁定功能使用 0x5D 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+写积分时间自动/锁定+数据长度+自动/锁定+结束符=0x8C+0x5D+0x04+0x00+(0/1)+0x0D+0x0A；

仪器返回：仪器地址+写积分时间自动/锁定+数据长度+结束符=0x8C+0x5D+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

定义： 写积分时间自动/锁定功能码，发送携带 1 字节数据，返回无数据；含义为：数据=1 表示自动积分，数据=0 表示锁定当前仪器正在使用的积分时间，此时，无论信号强弱，都不会调整积分时间，谨慎使用；通过本命令可以设置仪器当前是自动积分还是手动积分。锁定积分时间后，可通过写积分时间命令手动任意设置积分时间，但必须满足积分时间可设定的范围。

(8) 0x54 读积分时间自动/锁定功能码

读积分时间自动/锁定功能使用 0x54 功能码；上位机发给仪器内容为：

仪器地址+写积分时间自动/锁定+数据长度+结束符=0x8C+0x54+0x03+0x00+0x0D+0x0A；

仪器返回：

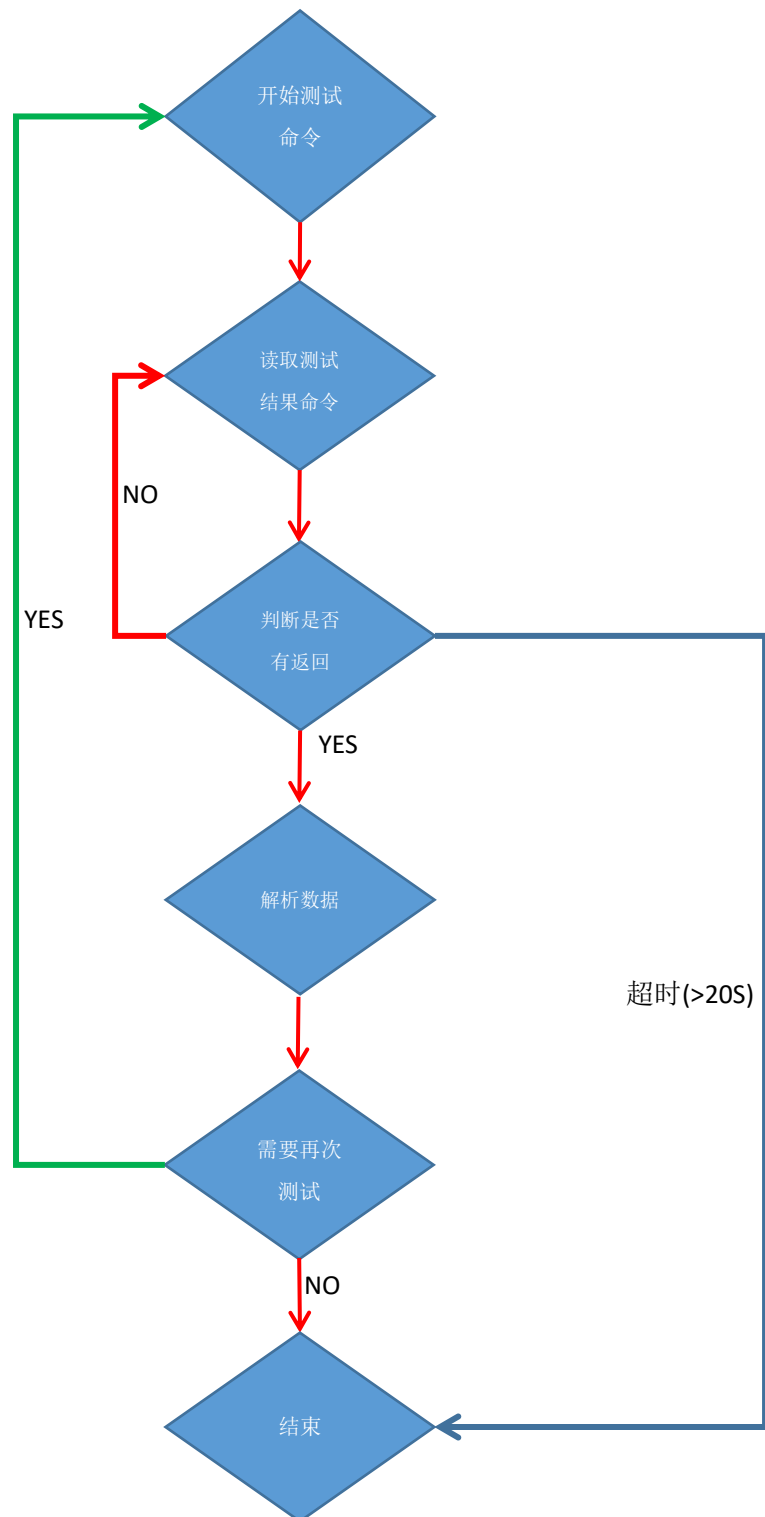
仪器地址+读积分时间自动/锁定+数据长度+自动/锁定+结束符=0x8C+0x54+0x04+0x00+(0/1)+0x0D+0x0A；

定义： 读积分时间自动/锁定功能码，发送无数据，返回携带 1 字节数据；含义为：数据=1 表示仪器当前使用自动积分，数据=0 表示仪器已经锁定当前正在使用的积分时间；通过本命令可以获取仪器当前是自动积分还是手动积分。

6.操作流程

联机：仪器所有操作，只有在联机成功后方可进行，发送联机指令即可联机成功，仪器掉电后必须重新联机；

测试：



7.型号与参数

LMS-6000C			
参数	类型（整数/小数）	长度（字节）	备注
相关色温（K）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
照度（Lx）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 x	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
中心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
主波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
质心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
半宽度（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
暗信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色纯度（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
积分时间（us）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色容差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
显色指数	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
avgR	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
R1~R15	小数	4*15	C/C++联合体/共用体转换原则
色偏差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
红色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
绿色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
辐照度（W/m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
烛光（fc）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
明暗视觉比	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931X	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Z	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
每 nm 光谱数据（380-780nm）	小数	4*401	C/C++联合体/共用体转换原则

LMS-6000UV			
参数	类型（整数/小数）	长度（字节）	备注
峰值波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
半宽度（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
暗信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
积分时间（us）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
辐照度（uW/c m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
紫外危害辐照度（uW/c m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
UVA（uW/c m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
UVB（uW/c m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
UVC（uW/c m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
每 nm 光谱数据（200-400nm）	小数	4*201	C/C++联合体/共用体转换原则

LMS-6000BR			
参数	类型（整数/小数）	长度（字节）	备注
相关色温（K）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
照度（Lx）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 x	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
中心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
主波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
质心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
半宽度（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
暗信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色纯度（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
积分时间（us）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色容差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
显色指数	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
avgR	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
R1~R15	小数	4*15	C/C++联合体/共用体转换原则
色偏差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
红色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
绿色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
辐照度（W/m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
烛光（fc）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
明暗视觉比	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931X	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Z	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝光危害辐照度（mW/cm²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
辐爆时间	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝光等级	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
BER	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝光分量	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
每 nm 光谱数据（380-780nm）	小数	4*401	C/C++联合体/共用体转换原则

LMS-6000P			
参数	类型（整数/小数）	长度（字节）	备注
相关色温（K）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
照度（Lx）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 x	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 u'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色坐标 v'	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
中心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
主波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
质心波长（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
半宽度（nm）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
暗信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
峰值信号（16bit AD）	整数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色纯度（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
积分时间（us）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
色容差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
显色指数	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
avgR	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
R1~R15	小数	4*15	C/C++联合体/共用体转换原则
色偏差	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
红色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
绿色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
蓝色比（%）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
辐照度（W/m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
烛光（fc）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
明暗视觉比	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931X	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Y	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
CIE1931Z	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
PPFD(umol/m²/s)	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
PAR（W/m²）	小数	4	C/C++联合体/共用体转换原则
每 nm 光谱数据（380-780nm）	小数	4*401	C/C++联合体/共用体转换原则